Подготовка к вопросам по лабораторной работе

1. Суть работы. Что делаем и зачем?

Цель работы — ознакомление с методикой расчёта оптимальных параметров ПИД-регулятора при заданной структурной схеме автоматической системы регулирования. Мы моделируем объект управления (колебательное звено с запаздыванием), замыкаем его ПИД-регулятором и с помощью градиентных методов оптимизации подбираем такие коэффициенты q_1, q_2, q_3, чтобы минимизировать заданный интегральный критерий качества переходного процесса. Это позволяет получить наилучшее качество регулирования (минимальную ошибку, быструю сходимость, отсутствие перерегулирования) без ручного подбора параметров.

2. Как моделируем объект управления?

Объект управления — колебательное звено с запаздыванием:

$$W_{\text{об}(p)} = \frac{k_{\text{об}}}{T_{\text{об}}^2 p^2 + 2\zeta T_{\text{об}} p + 1} e^{-\tau_{\text{об}} p}$$

с параметрами: $k_{\text{об}} = 1, T_{\text{об}} = 1, \zeta = 0\{,\}75, \tau_{\text{об}} = 0\{,\}1$.

Моделирование выполняется методом пространства состояний с последующим применением метода Рунге–Кутта 4-го порядка. Передаточная функция без запаздывания преобразуется в систему дифференциальных уравнений:

$$y = z_1$$

$$\frac{dz_1}{dt} = -\frac{2\zeta}{T} y + z_2$$

$$\frac{dz_2}{dt} = -\frac{y}{T^2} + \frac{k}{T^2} u$$

Запаздывание $e^{-\tau p}$ реализуется через буфер задержки (массив из $n = \frac{\tau}{\Delta} t$ элементов), в который сохраняются текущие значения выхода, а считываются с задержкой.

3. Какой критерий используем?

Используется улучшенный интегральный критерий I_3:

$$I_3 = \int_0^\infty (x^2(t) + \mu^2 \dot{x}^2(t)) dt$$

где $x(t) = g(t) - y(t)$ — ошибка регулирования, μ — весовой коэффициент ($\mu = 0\{,\}01$).

Первое слагаемое штрафует за квадрат ошибки (статическую точность), второе — за скорость изменения ошибки (демпфирование, отсутствие колебаний).

Также в работе рассматриваются два варианта его применения:

- Вариант 1 (метод уступок): сначала минимизируем $I_{31} = \int x^2 dt$, затем от найденного решения минимизируем $I_{32} = \int \dot{x}^2 dt$, следя за тем, чтобы I_{31} не выросла более чем в α раз.
- Вариант 2 (по эталонной модели): преобразуем I_3 к виду $\int (x + \mu \dot{x})^2 dt$, что соответствует минимуму при $x(t) + \mu \dot{x} = 0$, решением которого является экспонента $x(t) = x(0) e^{\left\{-\frac{t}{\mu}\right\}}$. Это позволяет использовать эталонную модель $W_{\text{эт}(p)} = \frac{1}{\mu p + 1}$.

4. Как моделируем ПИД-регулятор?

ПИД-регулятор задаётся передаточной функцией:

$$W_{\text{рег}(p)} = q_1 + \frac{q_2}{p} + q_3 p$$

Во временной области управляющий сигнал:

$$u(t) = q_1 x(t) + q_2 \int x(t)dt + q_3 \frac{dx(t)}{dt}$$

где:

- q_1 — пропорциональная составляющая,
- q_2 — интегральная составляющая (накапливает ошибку),
- q_3 — дифференциальная составляющая (реагирует на скорость изменения ошибки).

В программе вычисляется на каждом шаге моделирования:

- `intx += x * dt` — интеграл ошибки,
- `dx = (x - x_prev) / dt` — производная ошибки,
- `u = q1 * x + q2 * intx + q3 * dx`.

5. Что такое градиент, где и зачем он используется?

Градиент — вектор частных производных целевой функции (критерия) по каждому из оптимизируемых параметров:

$$\nabla I = \left[\frac{\partial I}{\partial q_1}, \frac{\partial I}{\partial q_2}, \frac{\partial I}{\partial q_3}\right]$$

Градиент указывает направление наискорейшего возрастания функции. В оптимизации мы движемся против градиента (по направлению антиградиента), чтобы найти минимум критерия.

В работе градиент используется в градиентных методах оптимизации (наискорейший спуск, градиентный спуск с нормализацией) для определения направления обновления параметров регулятора на каждой итерации.

6. Как получаем функции чувствительности и для чего используем?

Функция чувствительности $\xi_{j(t)}$ показывает, как изменяется выход объекта $y(t)$ при изменении j-го параметра регулятора q_j:

$$\xi_{j(t)} = \frac{\partial y(t,q)}{\partial q_j}$$

Поскольку $x(t) = g(t) - y(t)$ и $g(t)$ не зависит от q_j:

$$\frac{\partial x}{\partial q_j} = -\frac{\partial y}{\partial q_j} = -\xi_{j(t)}$$

Для получения функций чувствительности дифференцируем уравнение $y = W_{\text{об}(p)} u$ по q_j:

$$\xi_j = W_{\text{об}(p)} \frac{\partial u}{\partial q_j}$$

Частные производные управляющего сигнала для ПИД-регулятора:

$$\frac{\partial u}{\partial q_1} = x(t) - q_1\xi_1 - \frac{q_2}{p}\xi_1 - q_3 p\xi_1$$

$$\frac{\partial u}{\partial q_2} = \int x(t)dt - q_1\xi_2 - \frac{q_2}{p}\xi_2 - q_3 p\xi_2$$

$$\frac{\partial u}{\partial q_3} = \frac{dx(t)}{dt} - q_1\xi_3 - \frac{q_2}{p}\xi_3 - q_3 p\xi_3$$

Каждый сигнал $\frac{\partial u}{\partial q_j}$ подаётся на вход модели объекта $W_{\text{об}(p)}$, и с выхода снимаем $\xi_{j(t)}$.

Функции чувствительности используются для вычисления градиента критерия по формуле:

$$\frac{\partial I}{\partial q_j} = -2\int_0^{T_{\text{мод}}} x(t)\xi_{j(t)}dt$$

7. Как определяем, что нашли оптимальное решение (критерий останова)?

Критерий останова зависит от метода:

- В градиентных методах: если евклидова норма градиента стала меньше заданной точности ε:

  $$\|\nabla I\| = \sqrt{\sum_{j=1}^{3}\left(\frac{\partial I}{\partial q_j}\right)^2} < \varepsilon$$

  Это означает, что мы достигли окрестности минимума, где градиент близок к нулю.
- В методе покоординатного спуска (релаксации): если шаг h стал меньше точности ε (т.е. ни один параметр не улучшился и h уменьшился до предела).
- Дополнительно: в градиентном спуске с адаптивным шагом — если шаг h стал меньше минимально допустимого $h_{\min}$.

8. Что необходимо изменить в листинге для смены критерия оптимизации?

При смене критерия необходимо изменить:

1. Вычисление значения критерия в функции моделирования (вместо `I += x*x*dt` использовать нужную подынтегральную функцию). Например, для I_1: `I += x*x*dt`, для I_3: `I += (x*x + mu*mu*dx*dx)*dt`.
2. Формулу вычисления градиента. Для каждого критерия градиент выражается через функции чувствительности по-своему:
   - Для $I_1 = \int x^2 dt$: $\frac{\partial I}{\partial q_j} = -2\int x\xi_j dt$
   - Для $I_3(2)$ (по эталонной модели): $\frac{\partial I}{\partial q_j} = 2\int (y - y_{\text{эт}})\xi_j dt$
3. Эталонную модель (если используется критерий по эталонной модели) — нужно добавить расчёт выхода эталонной модели $y_{\text{эт}(t)}$.
4. Подынтегральную функцию в методе уступок — на втором этапе минимизируем $\int \dot{x}^2 dt$, а не $\int x^2 dt$.

9. Почему составляющие градиента должны стремиться к нулю?

В точке локального минимума дифференцируемой функции все частные производные равны нулю (необходимое условие экстремума). Градиент — это вектор из частных производных. Если все его компоненты равны нулю, значит функция в этой точке не меняется ни по одному направлению, что является признаком экстремума (минимума, максимума или седловой точки). В задачах минимизации мы ищем точку, где градиент обращается в ноль, поэтому стремление $\|\nabla I\| \to 0$ означает приближение к оптимальному решению.

10. Алгоритм метода градиента (градиентный спуск с нормализацией)

1. Инициализировать: начальные параметры $q^0 = [q_1^0, q_2^0, q_3^0]$, начальный шаг $h^0 > 0$, точность $\varepsilon > 0$, минимальный шаг $h_{\min}$. Положить $l = 0$.
2. Для текущих q^l провести моделирование: вычислить ошибку $x(t)$, функции чувствительности $\xi_{j(t)}$, критерий $I\left(q^l\right)$.
3. Вычислить компоненты градиента:

   $$\frac{\partial I}{\partial q_j} = -2 \int_0^{T_{\text{мод}}} x(t) \xi_{j(t)} dt, j = 1, 2, 3$$

   Вычислить норму: $\|\nabla I\| = \sqrt{\sum \left(\frac{\partial I}{\partial q_j}\right)^2}$.
4. Если $\|\nabla I\| < \varepsilon$ — останов, решение найдено.
5. Вычислить пробную точку:

   $$q_j^{\text{проб}} = q_j^l - h^l * \frac{\partial \frac{I}{\partial} q_j}{\|} \nabla I\|$$

   Применить ограничение: $q_j^{\text{проб}} = \max\left(0, q_j^{\text{проб}}\right)$.
6. Провести моделирование с $q^{\text{проб}}$, вычислить $I\left(q^{\text{проб}}\right)$.
7. Если $I\left(q^{\text{проб}}\right) < I\left(q^l\right)$ (успех):
   1. Принять $q^{l+1} = q^{\text{проб}}$,
   2. Увеличить шаг: $h^{l+1} = h^l * 1\{,\}05$,
   3. Положить $l = l + 1$, перейти к шагу 2.

   Если $I\left(q^{\text{проб}}\right) \geq I\left(q^l\right)$ (неудача):
   1. Не менять параметры: $q^{l+1} = q^l$,
   2. Уменьшить шаг: $h^l = h^l * 0\{,\}5$,
   3. Если $h^l < h_{\min}$ — останов. Иначе — вернуться к шагу 5.

11. Алгоритм метода релаксации (покоординатного спуска)

1. Инициализировать начальные значения q_1, q_2, q_3 и шаг h.
2. Вычислить текущее значение критерия I при фиксированных параметрах.
3. Для каждого параметра q_i ($i = 1, 2, 3$) по очереди:
   1. Увеличить q_i на h, вычислить I_+,
   2. Уменьшить q_i на h (от исходного), вычислить I_-,
   3. Если $I_+ < I$ и $I_+ < I_-$ — принять $q_i = q_i + h$, обновить $I = I_+$,
   4. Иначе, если $I_- < I$ — принять $q_i = q_i - h$, обновить $I = I_-$,
   5. Иначе — оставить q_i без изменений.
4. Если ни один параметр не изменился на шаге 3 — уменьшить шаг: $h = \frac{h}{2}$.
5. Если $h < \varepsilon$ — останов. Иначе — вернуться к шагу 2.

12. Алгоритм метода наискорейшего спуска

1. Инициализировать: q^0, начальный шаг h^0, точность $\varepsilon = 10^{-4}$. Положить $k = 0$.
2. Провести моделирование для q^k: вычислить $x(t)$, $\xi_{j(t)}$, критерий $I\left(q^k\right)$.
3. Вычислить градиент: $\frac{\partial I}{\partial q_j} = 2\int(y - y_{\text{эт}})\xi_j dt$ (или аналогично для выбранного критерия). Вычислить норму $\|\nabla I\|$. Если $\|\nabla I\| < \varepsilon$ — останов.
4. Вычислить направление спуска (единичный вектор антиградиента):

$$S_j = -\frac{\partial \frac{I}{\partial} q_j}{\|} \nabla I\|$$

5. Линейный поиск вдоль направления S:
   1. Положить $q^{\text{лучш}} = q^k$, $I^{\text{лучш}} = I\left(q^k\right)$, текущий шаг $h_{\text{тек}} = h^k$,
   2. Вычислить пробную точку: $q^{\text{проб}} = q^k + h_{\text{тек}} * S$, ограничить $q^{\text{проб}} \geq 0$,
   3. Провести моделирование с $q^{\text{проб}}$, получить $I\left(q^{\text{проб}}\right)$,
   4. Если $I\left(q^{\text{проб}}\right) < I^{\text{лучш}}$: принять $q^{\text{лучш}} = q^{\text{проб}}$, $I^{\text{лучш}} = I\left(q^{\text{проб}}\right)$, увеличить шаг: $h_{\text{тек}} = h_{\text{тек}} * 1\{, \}5$ и повторить с п. 5.2, иначе — выйти из линейного поиска (перешли минимум).
6. Обновить: $q^{k+1} = q^{\text{лучш}}$.
7. Если линейный поиск не дал улучшений — уменьшить $h^k = \frac{h^k}{2}$. Если $h^k < 10^{-3}$ — останов. Иначе — $k = k + 1$, перейти к шагу 2.

13. Чем отличаются методы 10–12?

Характеристика	**Метод градиента** (с нормализацией)	**Метод релаксации** (покоординатный спуск)	**Метод наискорейшего спуска**
Направление	Антиградиент, нормализованный по длине	Поочерёдно по каждой координате	Антиградиент
Шаг	Адаптивный: увеличивается при успехе (x1,05), уменьшается при неудаче (x0,5)	Фиксированный, уменьшается вдвое при отсутствии улучшений	Линейный поиск: серия пробных шагов вдоль направления до выхода из минимума
Вычислительная сложность	1-2 моделирования на итерацию	Много моделирований (3 на каждый параметр за цикл)	Много моделирований на итерацию (линейный поиск)
Скорость сходимости	Средняя	Низкая (особенно в оврагах)	Наивысшая (за счёт линейного поиска)
Требует вычисления градиента	Да	Нет (только сравнение значений I)	Да

Ключевое отличие: метод наискорейшего спуска выполняет внутренний линейный поиск – делает несколько пробных шагов вдоль антиградиента, пока критерий убывает. Метод градиента делает один пробный шаг и принимает/отклоняет его. Метод релаксации вообще не использует градиент, а перебирает координаты по одной.

14. По каким графикам в л/р можно определить, что реализован метод наискорейшего спуска?

По графику зависимости критерия I от номера итерации — в методе наискорейшего спуска критерий I на каждой внешней итерации уменьшается существенно (за счёт линейного поиска находим лучший минимум вдоль направления), поэтому график $I(k)$ будет иметь крутой начальный спад и быстро выходить на плато.

Также по графику изменения параметров q_i от номера итерации — параметры будут изменяться скачкообразно (за один внешний шаг делается серия внутренних проб), что отличает его от обычного градиентного спуска с фиксированным адаптивным шагом.

15. По каким графикам в л/р можно определить, что реализован метод релаксации?

По графику критерия I от номера итерации — убывание критерия будет ступенчатым, медленным, с участками «плато», где шаг h уменьшается вдвое.

По графику изменения шага h от номера итерации — шаг будет многократно уменьшаться ($h = \frac{h}{2}$), пока не достигнет точности ε.

По графику параметров q_i — параметры изменяются поочерёдно (когда оптимизируется q_1, остальные фиксированы, и т.д.), что видно как «лесенку».

16. Колебательный переходный процесс со статической ошибкой: как выглядят графики функций чувствительности?

Если переходный процесс колебательный (с перерегулированием) и имеет статическую ошибку (выход не доходит до заданного значения):

- Ошибка $x(t)$ будет колебательной с ненулевым установившимся значением (не стремится к нулю).
- Функции чувствительности $\xi_{j(t)}$ также будут колебательными, так как они представляют собой реакцию объекта на сигналы $\frac{\partial u}{\partial q_j}$, которые содержат колебательную компоненту $x(t)$.
- $\xi_1(t)$ (чувствительность к пропорциональному коэффициенту) — повторяет форму переходной функции объекта с входом $x(t)$, т.е. будет колебательной.
- $\xi_2(t)$ (к интегральному) — будет иметь нарастающий тренд, так как на вход объекта подаётся $\int x(t)dt$ (интеграл от колебательной ошибки с ненулевым средним даёт нарастание).
- $\xi_3(t)$ (к дифференциальному) — будет колебательной с затухающей амплитудой, так как на вход подаётся $\frac{dx}{dt}$ (производная от колебательной ошибки).

Все три функции чувствительности будут затухающими колебаниями, не стремящимися к нулю (из-за статической ошибки).

17. Суть метода уступок

Метод уступок применяется при многокритериальной оптимизации. Идея:

1. Сначала оптимизируем систему по главному критерию (например, $I_{31} = \int x^2 dt$). Находим оптимальные параметры q^* и минимальное значение I_{31}^*.
2. Затем оптимизируем по второму критерию (например, $I_{32} = \int \dot{x}^2 dt$), начиная с найденного решения q^*.
3. При этом контролируем, чтобы первый критерий не ухудшился сверх допустимого: $I_{31} \leq \alpha * I_{31}^*$, где $\alpha > 1$ — допустимая «уступка» (например, $\alpha = 1\{, \}1$, т.е. допускаем рост I_{31} на 10%).

4. Как только I_{31} превышает $\alpha * I_{31}^*$ — процесс останавливаем.

Таким образом, мы «уступаем» по первому критерию ради улучшения второго, но в разумных пределах.

18. Почему в качестве эталонной модели используется инерционное звено 1-го порядка?

При оптимизации по улучшенному интегральному критерию $I_3 = \int (x^2 + \mu^2 \dot{x}^2) dt$ преобразуем подынтегральное выражение интегрированием по частям:

$$I_3 = \int_0^\infty (x(t) + \mu \dot{x}(t))^2 dt + \mu x^2(0)$$

Минимум этого функционала достигается, когда подынтегральное выражение равно нулю:

$$x(t) + \mu \dot{x}(t) = 0$$

Решение этого дифференциального уравнения — экспонента:

$$x(t) = x(0) e^{\left\{-\frac{t}{\mu}\right\}}$$

Поскольку $x(t) = g(t) - y(t)$ и $g(t) = 1$ (единичный шаг), то:

$$y(t) = 1 - (1 - y(0)) e^{\left\{-\frac{t}{\mu}\right\}}$$

Это переходная функция инерционного звена первого порядка:

$$W_{\text{эт}(p)} = \frac{1}{\mu p + 1}$$

где $k_{\text{эт}} = 1$ (так как вход — единичный шаг), $T_{\text{эт}} = \mu$.

Поэтому в качестве эталонной модели естественно выбрать звено 1-го порядка с постоянной времени $T = \mu$.

19. Обоснование формул для вычисления градиента

Критерий — функционал от ошибки: $I(q) = \int_0^{T_{\text{мод}}} F(x(t,q), t) dt$.

По правилу дифференцирования интеграла по параметру:

$$\frac{\partial I}{\partial q_j} = \int_0^{T_{\text{мод}}} \frac{\partial F}{\partial x} * \frac{\partial x}{\partial q_j} dt$$

Для квадратичного критерия $I_1 = \int x^2 dt$: $F = x^2$, $\frac{\partial F}{\partial x} = 2x$.

Поскольку $x(t,q) = g(t) - y(t,q)$ и $g(t)$ не зависит от q_j:

$$\frac{\partial x}{\partial q_j} = -\frac{\partial y}{\partial q_j} = -\xi_{j(t)}$$

Подставляя:

$$\frac{\partial I_1}{\partial q_j} = \int_0^{T_{\text{мод}}} 2x * (-\xi_j) dt = -2 \int_0^{T_{\text{мод}}} x(t) \xi_{j(t)} dt$$

Для критерия по эталонной модели $I = \int (y - y_{\text{эт}})^2 dt$:

$$F = (y - y_{\text{эт}})^2, \frac{\partial F}{\partial y} = 2(y - y_{\text{эт}}), \frac{\partial y}{\partial q_j} = \xi_j$$

$$\frac{\partial I}{\partial q_j} = 2\int_0^{T_{\text{мод}}} (y - y_{\text{эт}})\xi_j dt$$

20. Обоснование применения функций чувствительности для вычисления градиента

Прямое вычисление градиента методом конечных разностей требует $2n + 1$ моделирований (для каждого параметра q_j нужно провести модель с $q_j + \Delta$ и $q_j - \Delta$). При $n = 3$ это 7 моделирований на итерацию, и результат зависит от выбора Δ.

Функции чувствительности позволяют вычислить точный градиент за одно моделирование. Совместно с основным объектом $W_{\text{об}(p)}$ параллельно моделируются n дополнительных объектов (по числу параметров) с входами $\frac{\partial u}{\partial q_j}$, и с их выходов снимаются $\xi_{j(t)}$. Затем градиент вычисляется интегрированием:

$$\frac{\partial I}{\partial q_j} = -2\int x(t)\xi_{j(t)} dt$$

Это даёт:
- Точный градиент (без погрешности конечных разностей),
- Быстрое вычисление (одно моделирование вместо $2n + 1$),
- Аналитическую связь параметров регулятора с критерием качества.

21. Формула для вычисления функций чувствительности и применение в программе

Формула:

$$\xi_{j(t)} = W_{\text{об}(p)} \frac{\partial u}{\partial q_j}$$

где для ПИД-регулятора:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial q_1} = x(t) - q_1\xi_1 - \frac{q_2}{p}\xi_1 - q_3 p\xi_1 \\ \frac{\partial u}{\partial q_2} = \int x(t)dt - q_1\xi_2 - \frac{q_2}{p}\xi_2 - q_3 p\xi_2 \\ \frac{\partial u}{\partial q_3} = \frac{dx(t)}{dt} - q_1\xi_3 - \frac{q_2}{p}\xi_3 - q_3 p\xi_3 \end{cases}$$

В программе это реализуется так:

1. На каждом шаге моделирования вычисляем $x(t)$, $\int x dt$, $\frac{dx}{dt}$.
2. Вычисляем входные сигналы для функций чувствительности:
   - `du_dq1 = x - q1*xi1_delayed - q2*int_xi1 - q3*nu1`
   - `du_dq2 = intx - q1*xi2_delayed - q2*int_xi2 - q3*nu2`
   - `du_dq3 = dx - q1*xi3_delayed - q3*nu3 - q2*int_xi3`
3. Эти сигналы подаются на те же самые уравнения объекта $W_{\text{об}(p)}$ (те же коэффициенты a_0, a_1, b_0), что и основной объект.
4. Интегрируем уравнения чувствительности тем же методом Рунге–Кутта, получая ξ_1, ξ_2, ξ_3 и их производные ν_1, ν_2, ν_3.
5. Накопленные произведения $\int x\xi_j dt$ дают компоненты градиента.

22. Для чего строим графики составляющих градиента?

Графики составляющих градиента $\frac{\partial I}{\partial q_j}(t)$ (подынтегральных выражений или накопленных значений) строят для:

1. Контроля корректности вычислений — если составляющие градиента ведут себя нефизично (расходятся, осциллируют с нарастающей амплитудой), это сигнализирует об ошибке в коде или неустойчивости.
2. Анализа вклада каждого параметра — видно, какой параметр (q_1, q_2 или q_3) вносит наибольший вклад в уменьшение критерия на данном участке времени.
3. Определения момента сходимости — когда все составляющие градиента стремятся к нулю, это визуально подтверждает достижение оптимума.
4. Выявления проблем — если какая-то компонента градиента значительно больше других, это может указывать на плохую обусловленность задачи или необходимость масштабирования параметров.

23. Как изменяли шаг h при реализации метода оптимизации?

В градиентном спуске с нормализацией использовался адаптивный шаг:

- Если пробный шаг успешен ($I\left(q^{\text{проб}}\right) < I\left(q^{l}\right)$) — шаг увеличивается на 5%: $h^{\text{нов}} = h * 1\{,\}05$. Это ускоряет сходимость на пологих участках.
- Если пробный шаг неудачен ($I\left(q^{\text{проб}}\right) \geq I\left(q^{l}\right)$) — шаг уменьшается вдвое: $h^{\text{нов}} = h * 0\{,\}5$. Это предотвращает «перескок» минимума.
- Процесс продолжается, пока $h > h_{\min}$.

В методе наискорейшего спуска при линейном поиске:
- При успешном шаге шаг увеличивается: $h_{\text{тек}} = h_{\text{тек}} * 1\{,\}5$.
- При неудаче — выход из линейного поиска, и на следующей внешней итерации начальный шаг уменьшается вдвое.

В методе релаксации:
- Если ни один параметр не улучшился — шаг уменьшается: $h = \frac{h}{2}$.

23 (2). Как повлиял размер шага на сходимость?

- Слишком большой начальный шаг приводит к «перескоку» минимума: критерий I может возрастать, алгоритм будет постоянно уменьшать шаг, что увеличивает число итераций. Также может вызвать неустойчивость (отрицательные параметры).
- Слишком маленький шаг приводит к медленной сходимости: требуется очень много итераций для достижения оптимума.
- Адаптивный шаг (увеличение при успехе, уменьшение при неудаче) обеспечивает баланс: быстро проходит пологие участки и аккуратно подходит к минимуму.
- На практике подбор начального шага h^0 влияет на число итераций, но при правильном адаптивном механизме алгоритм всё равно сходится к одному и тому же оптимуму.

24. Как подбирали три набора начальных параметров ПИД-регулятора?

Три набора начальных параметров подбирались для исследования зависимости результата от начального приближения:

1. Первый набор: $q_1 = 1$, $q_2 = 0$, $q_3 = 0$ — только П-регулятор (пропорциональное управление). Это простейший случай, система устойчива, но есть статическая ошибка.
2. Второй набор: $q_1 = 1$, $q_2 = 1$, $q_3 = 1$ — все три составляющие включены с единичными коэффициентами. Нейтральная отправная точка.

3. Третий набор: $q_1 = 5$, $q_2 = 2$, $q_3 = 0\{, \}5$ (или другие значения) — «усиленный» регулятор для проверки, улучшит ли это критерий.

Цель — показать, что градиентный метод сходится к одному и тому же оптимуму (или близким значениям) из разных начальных точек, что подтверждает глобальную выпуклость задачи (или отсутствие локальных минимумов в допустимой области).

25. Что влияет на скорость сходимости градиентных методов?

1. Начальное приближение q^0 — чем ближе к оптимуму, тем меньше итераций требуется.
2. Размер шага h^0 и стратегия его адаптации — слишком маленький шаг замедляет, слишком большой вызывает осцилляции.
3. Обусловленность задачи — если критерий имеет вытянутые «овраги» (сильное различие кривизны по разным направлениям), градиентные методы сходятся медленно (зигзагообразно).
4. Точность ε — чем меньше требуемая точность, тем больше итераций.
5. Наличие запаздывания в объекте — запаздывание ухудшает устойчивость и замедляет сходимость оптимизации.
6. Начальные параметры объекта (k, T, ζ) — от них зависит динамика системы и, следовательно, форма поверхности критерия.
7. Выбор метода — метод наискорейшего спуска сходится быстрее обычного градиентного (за счёт линейного поиска), метод релаксации — медленнее всех.
8. Весовой коэффициент μ в критерии I_3 — влияет на баланс между статической точностью и демпфированием, что меняет рельеф критерия.